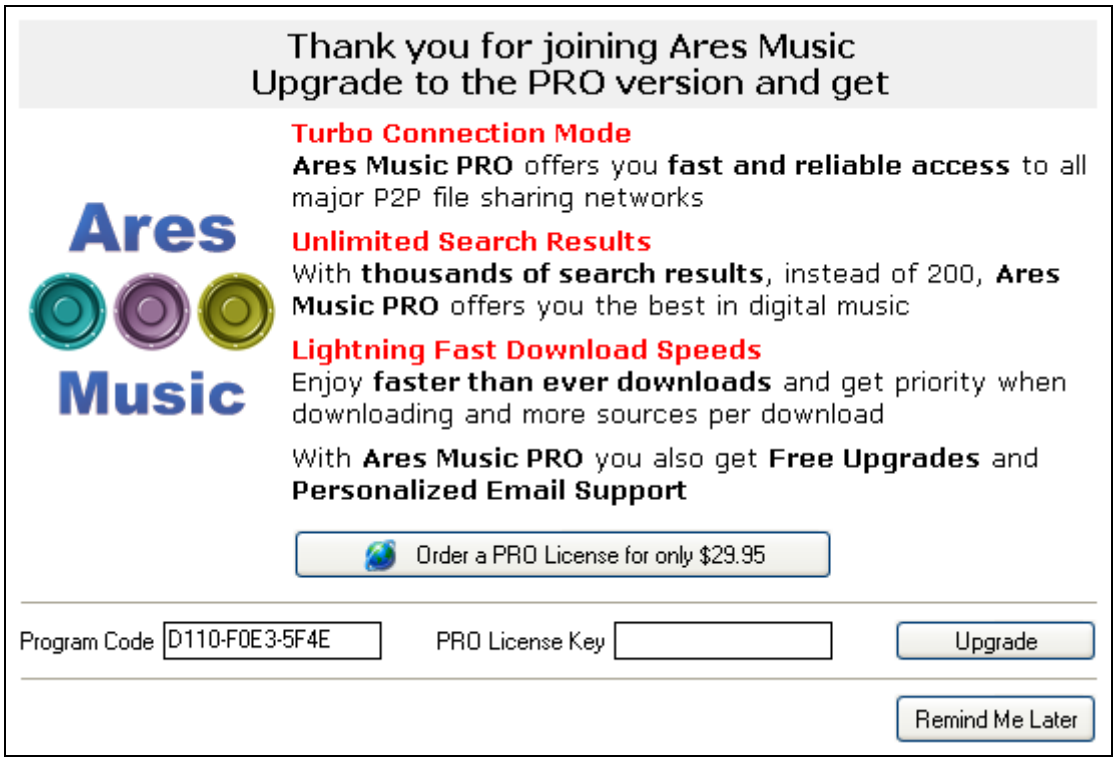
Programa:	Ares Music 3.0
Protección:	versión Limitada
Objetivos:	Pasar a versión PRO
URL descarga:	www.mp3hitmachine.com
Dificultad:	Fácil
Herramientas:	OllyDbg 1.10 + PEiD 0.93
Cracker:	SyXe'05 ... [hAcK-c0d3d] ... [CracksLatinos] Fecha: 22-10-2005

hola a todos otra vez..!!

Hoy vamos a tratar un pequeño programa que no he utilizado ni una sola vez pero creo que se utiliza para descargar música ¿¿ en fin que no me interesa para nada lo que haga aunque eso sí respeto al que sí le interese, nosotros venimos aquí a aprender como abordar una aplicación que muestra algunas limitaciones, sean del tipo que sean, en este caso además el ejecutable no está protegido con nada:

Borland Delphi 6.0 - 7.0

Entonces podemos meternos con él desde Olly directamente sin ningún problema, si intentamos ejecutarlo vemos que corre normalmente así que descartado el anti-debug también, mientras carga el programa nos muestra esta pantalla (nagscreen):



jeje ocupa casi toda la pantalla pero es que quería mostrarla tal cual sin modificar, allí se puede leer que nos está pidiendo la actualización a la versión PRO del producto lo que quiere decir que estamos utilizando una versión reducida tipo Lite o algo así por este estilo. Bien el objetivo está en pasarnos a la versión PRO sin conocer el número "PRO License key" claro está sino donde está el crackeo? jeje.. vamos a ello:

sin reiniciar Olly y con la nag en pantalla aprovechamos para pausar el programa, esto no lo aprendí de Morales pero sí hay un tute "Mi tiempo es oro" que descubrí no hará mucho donde da una explicación detallada de este método: Pausamos Olly y miramos en el stack (ventana de pila) en la parte inferior derecha con la nag en pantalla sobretodo:

```
0012EA78  77D13C6B  RETURN to user32.77D13C6B
0012EA7C  0047FD0D  RETURN to AresMusi.0047FD0D from <JMP.&user32.WaitMessage>
0012EA80  0012EAD4  Pointer to next SEH record
0012EA84  0047FD28  SE handler
0012EA88  0012EAA8
0012EA8C  00C23A00
0012EA90  00000002
0012EA94  00C216D8
0012EA98  00000000
0012EA9C  00000000
0012EAA0  01C23A00
0012EAA4  00C216D8
0012EAA8  0012EB2C
0012EAAC  0047F354  RETURN to AresMusi.0047F354 from AresMusi.0047FC18
0012EAB0  0021049A
0012EAB4  00000113
0012EAB8  00000000
0012EABC  595011E4  WMPUI.595011E4
0012EAC0  01376AA8
0012EAC4  000002AA
0012EAC8  00000255
0012EACC  00C451FC
0012EAD0  0047C0AA  RETURN to AresMusi.0047C0AA from AresMusi.0047F338
0012EAD4  0012EAE0  Pointer to next SEH record
0012EAD8  0047C130  SE handler
0012EADC  0012EB2C
0012EAE0  0012EAEC  Pointer to next SEH record
0012EAE4  0047C1D1  SE handler
0012EAE8  0012EB2C
```

La dirección seleccionada es la que nos interesa, picamos sobre ella con el botón derecho y elegimos "Follow in Disassembler" o presionamos Enter lo mismo da:

```
0047C0A0  >  A1 F42B5600   MOV EAX,DWORD PTR DS:[562BF4]
0047C0A5  .  E8 8E320000   CALL AresMusi.0047F338
0047C0AA  .  A1 F42B5600   MOV EAX,DWORD PTR DS:[562BF4]
0047C0AF  .  80B8 9C00000  CMP BYTE PTR DS:[EAX+9C],0
0047C0B6  .v 74 0F         JE SHORT AresMusi.0047C0C7
0047C0B8  .  8B45 FC       MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
0047C0BB  .  C780 4C02000  MOV DWORD PTR DS:[EAX+24C],2
0047C0C5  .v EB 14         JMP SHORT AresMusi.0047C0DB
0047C0C7  >  8B45 FC       MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
0047C0CA  .  83B8 4C02000  CMP DWORD PTR DS:[EAX+24C],0
0047C0D1  .v 74 08         JE SHORT AresMusi.0047C0DB
0047C0D3  .  8B45 FC       MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
0047C0D6  .  E8 1DFDFFFF   CALL AresMusi.0047BDF8
0047C0DB  >  8B45 FC       MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
0047C0DE  .  8B80 4C02000  MOV EAX,DWORD PTR DS:[EAX+24C]
0047C0E4  .  85C0          TEST EAX,EAX
0047C0E6  .^ 74 B8         JE SHORT AresMusi.0047C0A0
0047C0E8  .  8945 F8       MOV DWORD PTR SS:[EBP-8],EAX        fin loop..!!
0047C0EB  .  6A 00         PUSH 0
```

esto es lo que aparece, pues bien la nag mientras está en pantalla está ejecutando código en un bucle a la espera que presionemos un botón, ojo que en este loop quedarán loopeando todos los cuadros de diálogo así que si intentamos modificarlo estaremos molestando de alguna manera a los demás mensajes que no tienen nada que ver, solución: poner un BP al final del bucle:

```
0047C0D6  .  E8 1DFDFFFF   CALL AresMusi.0047BDF8
0047C0DB  >  8B45 FC       MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
0047C0DE  .  8B80 4C02000  MOV EAX,DWORD PTR DS:[EAX+24C]
0047C0E4  .  85C0          TEST EAX,EAX
0047C0E6  .^ 74 B8         JE SHORT AresMusi.0047C0A0
0047C0E8  .  8945 F8       MOV DWORD PTR SS:[EBP-8],EAX        fin loop..!!
0047C0EB  .  6A 00         PUSH 0
```

y dar RUN para que Olly pare allí entonces tracear un poco superando los RET que aparezcan hasta caer en una zona que nos parezca interesante, es cuestión de vista el darse cuenta de que hemos llegado y no pasarla de largo aunque no es difícil tampoco darse cuenta de donde es, en este caso es esta:

```
0054E9F1  .   E8 5EC0F3FF  CALL AresMusi.0048AA54
0054E9F6  .   8BF0         MOV ESI,EAX
0054E9F8  .   83FE 01      CMP ESI,1
0054E9FB  .v  74 12        JE SHORT AresMusi.0054EA0F
0054E9FD  .   83FE 03      CMP ESI,3
0054EA00  .v  74 0D        JE SHORT AresMusi.0054EA0F
0054EA02  .   33C0         XOR EAX,EAX
0054EA04  .   E8 53DCF3FF  CALL AresMusi.0048C65C                call_nag..!!
0054EA09  .   84C0         TEST AL,AL
0054EA0B  .v  74 02        JE SHORT AresMusi.0054EA0F
0054EA0D  .   B3 01        MOV BL,1
0054EA0F  >   4E           DEC ESI
0054EA10  .v  75 50        JNZ SHORT AresMusi.0054EA62
0054EA12  .   E8 B9DEF3FF  CALL AresMusi.0048C8D0
0054EA17  .   84C0         TEST AL,AL
0054EA19  .v  75 47        JNZ SHORT AresMusi.0054EA62
0054EA1B  .   8D45 FC      LEA EAX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
0054EA1E  .   BA D0EA5400  MOV EDX,AresMusi.0054EAD0             ASCII "The sponsored PRO version of Ar
0054EA23  .   E8 B060EBFF  CALL AresMusi.00404AD8
0054EA28  .   FF75 FC      PUSH DWORD PTR SS:[EBP-4]
0054EA2B  .   68 54EB5400  PUSH AresMusi.0054EB54                ASCII "One or more of these components
0054EA30  .   68 90EB5400  PUSH AresMusi.0054EB90                ASCII "♪◙"
0054EA35  .   68 90EB5400  PUSH AresMusi.0054EB90                ASCII "♪◙"
0054EA3A  .   8D45 FC      LEA EAX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
0054EA3D  .   BA 04000000  MOV EDX,4
0054EA42  .   E8 8963EBFF  CALL AresMusi.00404DD0
0054EA47  .   8D45 FC      LEA EAX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
0054EA4A  .   BA 9CEB5400  MOV EDX,AresMusi.0054EB9C             ASCII "Please order a License Key for
0054EA4F  .   E8 C462EBFF  CALL AresMusi.00404D18
0054EA54  .   8B45 FC      MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
0054EA57  .   E8 C4DDF3FF  CALL AresMusi.0048C820
0054EA5C  .   84C0         TEST AL,AL
0054EA5E  .v  74 02        JE SHORT AresMusi.0054EA62
0054EA60  .   B3 01        MOV BL,1
```

e pueden ver diferentes comprobaciones y saltos que rodean al CALL donde nos muestra la nag, si cualquiera de los dos saltos que vemos por encima en la imagen se ejecutara entraríamos en el programa sin ver la nagscreen o al menos eso parece, también hay que fijarse en el contenido de EAX al salir del CALL ya que le trae el valor de retorno en función del botón que hemos pulsado, esto es necesario cuando queremos simular el presionar algún botón en concreto entonces necesitamos saber cuanto es el retorno que casi siempre va en EAX, en este casoqueda EAX==2 ("Remind Me Later" hemos pulsado).

siguiendo la pista a los dos saltos que aparecen por encima deducimos que a la salida del CALL que hay en :54E9f1 deberemos tener EAX==1 o bien EAX==3 pero ¿porqué dos comprobaciones de valor? lo lógico sería un "TEST EAX,EAx" o algo así pero que se verifique hasta dos veces el valor de retorno no es lo habitual, en cualquier caso parece interesante este CALL, le ponemos un BP y reiniciamos Olly:

```
0054E9EA  .   A1 8C115600  MOV EAX,DWORD PTR DS:[56118C]
0054E9EF  .   8B00         MOV EAX,DWORD PTR DS:[EAX]
0054E9F1  .   E8 5EC0F3FF  CALL AresMusi.0048AA54
0054E9F6  .   8BF0         MOV ESI,EAX
0054E9F8  .   83FE 01      CMP ESI,1
0054E9FB  .v  74 12        JE SHORT AresMusi.0054EA0F
0054E9FD  .   83FE 03      CMP ESI,3
0054EA00  .v  74 0D        JE SHORT AresMusi.0054EA0F
0054EA02  .   33C0         XOR EAX,EAX
0054EA04  .   E8 53DCF3FF  CALL AresMusi.0048C65C                call_nag..!!
0054EA09  .   84C0         TEST AL,AL
0054EA0B  .v  74 02        JE SHORT AresMusi.0054EA0F
0054EA0D  .   B3 01        MOV BL,1
```

Lanzamos de nuevo el programa y olly para allí, echamos un rápido vistazo y ya vemos tres posibles resultados como retorno de la función, los señalo en la imagen siguiente:

```
0048AA54  $  55            PUSH EBP
0048AA55  .  8BEC          MOV EBP,ESP
0048AA57  .  51            PUSH ECX
0048AA58  .  53            PUSH EBX
0048AA59  .  56            PUSH ESI
0048AA5A  .  8955 FC       MOV DWORD PTR SS:[EBP-4],EDX
0048AA5D  .  8BD8          MOV EBX,EAX
0048AA5F  .  8B45 FC       MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
0048AA62  .  E8 99A4F7FF   CALL AresMusi.00404F00
0048AA67  .  33C0          XOR EAX,EAX
0048AA69  .  55            PUSH EBP
0048AA6A  .  68 E6AA4800   PUSH AresMusi.0048AAE6
0048AA6F  .  64:FF30       PUSH DWORD PTR FS:[EAX]
0048AA72  .  64:8920       MOV DWORD PTR FS:[EAX],ESP
0048AA75  .  33F6          XOR ESI,ESI
0048AA77  .  8B43 04       MOV EAX,DWORD PTR DS:[EBX+4]
0048AA7A  .  E8 91A2F7FF   CALL AresMusi.00404D10
0048AA7F  .  83F8 0C       CMP EAX,0C
0048AA82  .v 75 4A         JNZ SHORT AresMusi.0048AACE
0048AA84  .  8B43 08       MOV EAX,DWORD PTR DS:[EBX+8]
0048AA87  .  E8 84A2F7FF   CALL AresMusi.00404D10
0048AA8C  .  83F8 0C       CMP EAX,0C
0048AA8F  .v 75 15         JNZ SHORT AresMusi.0048AAA6
0048AA91  .  8B55 FC       MOV EDX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
0048AA94  .  8BC3          MOV EAX,EBX
0048AA96  .  E8 21030000   CALL AresMusi.0048ADBC
0048AA9B  .  84C0          TEST AL,AL
0048AA9D  .v 74 2F         JE SHORT AresMusi.0048AACE
0048AA9F  .  BE 03000000   MOV ESI,3
0048AAA4  .v EB 28         JMP SHORT AresMusi.0048AACE
0048AAA6  >  8B55 FC       MOV EDX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
0048AAA9  .  8BC3          MOV EAX,EBX
0048AAAB  .  E8 A4010000   CALL AresMusi.0048AC54
0048AAB0  .  84C0          TEST AL,AL
0048AAB2  .v 74 07         JE SHORT AresMusi.0048AABB
0048AAB4  .  BE 01000000   MOV ESI,1
0048AAB9  .v EB 13         JMP SHORT AresMusi.0048AACE
0048AABB  >  8B55 FC       MOV EDX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
0048AABE  .  8BC3          MOV EAX,EBX
0048AAC0  .  E8 43020000   CALL AresMusi.0048AD08
0048AAC5  .  84C0          TEST AL,AL
0048AAC7  .v 74 05         JE SHORT AresMusi.0048AACE
0048AAC9  .  BE 02000000   MOV ESI,2
0048AACE  >  8BDE          MOV EBX,ESI
0048AAD0  .  33C0          XOR EAX,EAX
0048AAD2  .  5A            POP EDX
0048AAD3  .  59            POP ECX
0048AAD4  .  59            POP ECX
0048AAD5  .  64:8910       MOV DWORD PTR FS:[EAX],EDX
0048AAD8  .  68 EDAA4800   PUSH AresMusi.0048AAED
0048AADD  >  8D45 FC       LEA EAX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
0048AAE0  .  E8 5B9FF7FF   CALL AresMusi.00404A40
0048AAE5  .  C3            RETN
0048AAE6  .^ E9 F197F7FF   JMP AresMusi.004042DC
0048AAEB  .^ EB F0         JMP SHORT AresMusi.0048AADD
0048AAED  .  8BC3          MOV EAX,EBX
0048AAEF  .  5E            POP ESI
0048AAF0  .  5B            POP EBX
0048AAF1  .  59            POP ECX
0048AAF2  .  5D            POP EBP
0048AAF3  .  C3            RETN
```

Estos son los tres posibles valores (ESI==1, ESI==2 y ESI==3) curiosamente dos de ellos son verificados a la salida del CALL que son el ESI==1 y el ESI==3, estos dos son los más sospechosos para nosotros, de momento probemos con ESI==1, cambiamos la zona por:

```
0048AA8F  .v 75 15         JNZ SHORT AresMusi.0048AAA6
0048AA91  .  8B55 FC       MOV EDX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
0048AA94  .  8BC3          MOV EAX,EBX
0048AA96  .  E8 21030000   CALL AresMusi.0048ADBC
0048AA9B  .  84C0          TEST AL,AL
0048AA9D  .v 74 2F         JE SHORT AresMusi.0048AACE
0048AA9F     BE 01000000   MOV ESI,1
0048AAA4  .v EB 28         JMP SHORT AresMusi.0048AACE
0048AAA6  >  8B55 FC       MOV EDX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
0048AAA9  .  8BC3          MOV EAX,EBX
0048AAAB  .  E8 A4010000   CALL AresMusi.0048AC54
0048AAB0  .  84C0          TEST AL,AL
0048AAB2  .v 74 07         JE SHORT AresMusi.0048AABB
0048AAB4  .  BE 01000000   MOV ESI,1
0048AAB9  .v EB 13         JMP SHORT AresMusi.0048AACE
0048AABB  >  8B55 FC       MOV EDX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
0048AABE  .  8BC3          MOV EAX,EBX
0048AAC0  .  E8 43020000   CALL AresMusi.0048AD08
0048AAC5  .  84C0          TEST AL,AL
0048AAC7  .v 74 05         JE SHORT AresMusi.0048AACE
0048AAC9     BE 01000000   MOV ESI,1
0048AACE  >  8BDE          MOV EBX,ESI
0048AAD0  .  33C0          XOR EAX,EAX
0048AAD2  .  5A            POP EDX
```

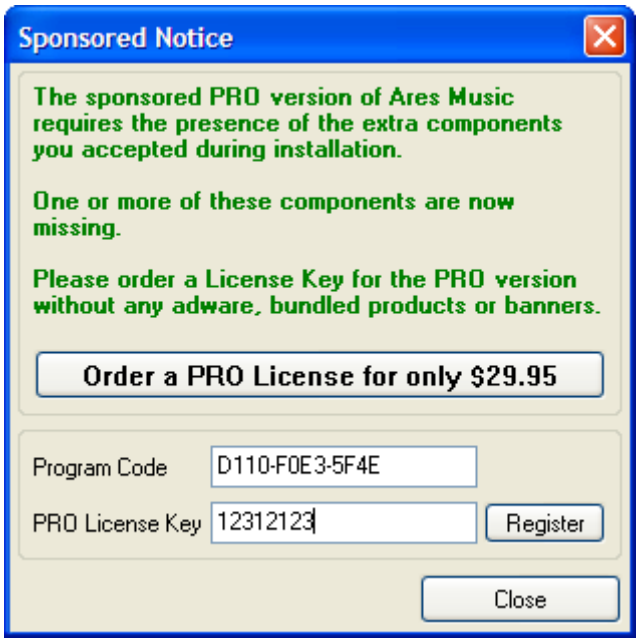
Y nos aseguramos de que retorne ESI==1 siempre que se acceda al CALL, salvamos los cambios imagino que a estas alturas todos sabremos hacerlo y probamos el archivo y no pasa nada queda totalmente igual ¿? tras un traceo del CALL vemos que el error está en un salto que antes no se producía y ahora sí:

```
0048AABE  .  8BC3          MOV EAX,EBX
0048AAC0  .  E8 43020000   CALL AresMusi.0048AD08
0048AAC5  .  84C0          TEST AL,AL
0048AAC7  .v 74 05         JE SHORT AresMusi.0048AACE
0048AAC9  .  BE 01000000   MOV ESI,1
0048AACE  >  8BDE          MOV EBX,ESI
0048AAD0  .  33C0          XOR EAX,EAX
0048AAD2  .  5A            POP EDX
```

lo que debemos hacer es evitar el salto, lo más sencillo de todos es nopearlo directamente así no saltará más eso seguro ;-) entonces lo cambiamos por NOP's:

```
0048AABE  .  8BC3          MOV EAX,EBX
0048AAC0  .  E8 43020000   CALL AresMusi.0048AD08
0048AAC5  .  84C0          TEST AL,AL
0048AAC7     90            NOP
0048AAC8     90            NOP
0048AAC9  .  BE 01000000   MOV ESI,1
0048AACE  >  8BDE          MOV EBX,ESI
0048AAD0  .  33C0          XOR EAX,EAX
0048AAD2  .  5A            POP EDX
```

Salvamos de nuevo estos cambios añadidos a los anteriores, lo salvamos con el nombre que nos de la gana, lo probamos, funciona pero nos aparece otra nag:



nos da la posibilidad nuevamente de introducir un código para obtener la versión PRO así que el parche no hizo bien su trabajo. Si introducimos un serial cualquiera nos aparece este mensaje:

Este mensaje nos puede ayudar pongamos un BP en la commandbar de olly para parar en la api que muestra este tipo de mensajes:

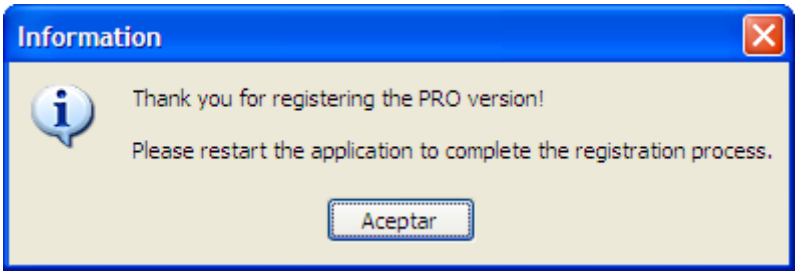
si no dice nada es que está puesto esto ya lo sabemos todos supongo también, ponemos un serial de nuevo el que sea y damos RUN, al momento olly salta:

```
0012E110  0047F747  CALL to MessageBoxA from AresMusi.0047F742
0012E114  003A014E  hOwner = 003A014E ('Ares Music',class='TApplication')
0012E118  00C46F08  Text = "The License Key you entered is invalid.♪◙♪◙Please copy and paste the Lic
0012E11C  0048D3A8  Title = "Information"
0012E120  00000040  Style = MB_OK|MB_ICONASTERISK|MB_APPLMODAL
0012E124  0012E19C  Pointer to next SEH record
0012E128  0047F7B1  SE handler
```

Estos son los parámetros que recibe la función y el lugar de la llamada lo más importante, llegaremos rápido con Ctrl+F9 nos plantamos allí tras aceptar el mensaje que aparecerá en pantalla, luego caemos debajo de la llamada a MessageBoxA y no nos interesa traceamos un poco más hasta caer aquí:

```
0048D26D  .  64:FF30      PUSH DWORD PTR FS:[EAX]
0048D270  .  64:8920      MOV DWORD PTR FS:[EAX],ESP
0048D273  .  8B45 FC      MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
0048D276  .  E8 C9F4FFFF  CALL AresMusi.0048C744
0048D27B  .  84C0         TEST AL,AL
0048D27D  .v 74 43        JE SHORT AresMusi.0048D2C2
0048D27F  .  8D45 F8      LEA EAX,DWORD PTR SS:[EBP-8]
0048D282  .  BA 28D34800  MOV EDX,AresMusi.0048D328        ASCII "Thank you for registering the PR
0048D287  .  E8 4C78F7FF  CALL AresMusi.00404AD8
0048D28C  .  8D45 F8      LEA EAX,DWORD PTR SS:[EBP-8]
0048D28F  .  BA 60D34800  MOV EDX,AresMusi.0048D360        ASCII "Please restart the application t
0048D294  .  E8 7F7AF7FF  CALL AresMusi.00404D18
0048D299  .  6A 40        PUSH 40
0048D29B  .  8B45 F8      MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-8]
0048D29E  .  E8 6D7CF7FF  CALL AresMusi.00404F10
0048D2A3  .  8BD0         MOV EDX,EAX
0048D2A5  .  B9 A8D34800  MOV ECX,AresMusi.0048D3A8        ASCII "Information"
0048D2AA  .  A1 AC105600  MOV EAX,DWORD PTR DS:[5610AC]
0048D2AF  .  8B00         MOV EAX,DWORD PTR DS:[EAX]
0048D2B1  .  E8 A623FFFF  CALL AresMusi.0047F65C
0048D2B6  .  C783 4C02000 MOV DWORD PTR DS:[EBX+24C],1
0048D2C0  .v EB 37        JMP SHORT AresMusi.0048D2F9
0048D2C2  >  8D45 F8      LEA EAX,DWORD PTR SS:[EBP-8]
0048D2C5  .  BA BCD34800  MOV EDX,AresMusi.0048D3BC        ASCII "The License Key you entered is i
0048D2CA  .  E8 0978F7FF  CALL AresMusi.00404AD8
0048D2CF  .  8D45 F8      LEA EAX,DWORD PTR SS:[EBP-8]
0048D2D2  .  BA F0D34800  MOV EDX,AresMusi.0048D3F0        ASCII "Please copy and paste the Licens
0048D2D7  .  E8 3C7AF7FF  CALL AresMusi.00404D18
0048D2DC  .  6A 40        PUSH 40
0048D2DE  .  8B45 F8      MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-8]
0048D2E1  .  E8 2A7CF7FF  CALL AresMusi.00404F10
0048D2E6  .  8BD0         MOV EDX,EAX
0048D2E8  .  B9 A8D34800  MOV ECX,AresMusi.0048D3A8        ASCII "Information"
0048D2ED  .  A1 AC105600  MOV EAX,DWORD PTR DS:[5610AC]
0048D2F2  .  8B00         MOV EAX,DWORD PTR DS:[EAX]
0048D2F4  .  E8 6323FFFF  CALL AresMusi.0047F65C
0048D2F9  >  33C0         XOR EAX,EAX                      aqui salimos...
0048D2FB  .  5A           POP EDX
0048D2FC  .  59           POP ECX
```

Este es el centro neurálgico de las operaciones, jejeje.. se lo hemos descubierto en un santiamén, si modificamos el salto de :48D27D nos aparece este mensaje diciendo que reiniciemos el programa:



Pero si reiniciamos lógicamente no hacemos nada porque el cambio no es permanente, sólo hemos cambiado un salto y así no se hace nada claro, lo más interesante de todo esto está en el CALL que hay encima del salto y que precisamente lo controla, entramos en el CALL a ver de donde toma EAX su valor de retorno y vemos:

```
0048C7A0  .  E8 AFE2FFFF  CALL AresMusi.0048AA54
0048C7A5  .  83F8 03      CMP EAX,3
0048C7A8  .v 75 2E        JNZ SHORT AresMusi.0048C7D8
0048C7AA  .  B3 01        MOV BL,1
0048C7AC  .  E8 E7FDFFFF  CALL AresMusi.0048C598
0048C7B1  .  A1 1C2D5600  MOV EAX,DWORD PTR DS:[562D1C]
0048C7B6  .  C740 10 1E00 MOV DWORD PTR DS:[EAX+10],1E
0048C7BD  .  A1 1C2D5600  MOV EAX,DWORD PTR DS:[562D1C]
0048C7C2  .  C740 14 0004 MOV DWORD PTR DS:[EAX+14],400
0048C7C9  .  BA 0CC84800  MOV EDX,AresMusi.0048C80C        ASCII "Software\Ares Music"
0048C7CE  .  A1 1C2D5600  MOV EAX,DWORD PTR DS:[562D1C]
0048C7D3  .  E8 FC180000  CALL AresMusi.0048E0D4
0048C7D8  >  33C0         XOR EAX,EAX
0048C7DA  .  5A           POP EDX
```

Ese "CMP EAX,3" es decisivo porque de ser EAX==3 no saltará y deja BL==1 que luego le pasa su valor a EAX siendo éste el valor de retorno de la función, todo el tema está en este CALL 48AA54 que si tenemos memoria nos daremos cuenta que es el mismo en el que ya estuvimos antes y que verificaba ESI==1 y ESI==3 recordáis? bueno ahora siguiendo al código de la imagen anterior nos damos cuenta de que el valor válido parece ser ESI==3, para conseguir este valor sólo necesitamos modificar la zona que antes ya habíamos cambiado así:

```
0048AA96  .   E8 21030000  CALL AresMusi.0048ADBC
0048AA9B  .   84C0         TEST AL,AL
0048AA9D  .v  74 2F        JE SHORT AresMusi.0048AACE
0048AA9F      BE 03000000  MOV ESI,3
0048AAA4  .v  EB 28        JMP SHORT AresMusi.0048AACE
0048AAA6  >   8B55 FC      MOV EDX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
0048AAA9  .   8BC3         MOV EAX,EBX
0048AAAB  .   E8 A4010000  CALL AresMusi.0048AC54
0048AAB0  .   84C0         TEST AL,AL
0048AAB2  .v  74 07        JE SHORT AresMusi.0048AABB
0048AAB4      BE 03000000  MOV ESI,3
0048AAB9  .v  EB 13        JMP SHORT AresMusi.0048AACE
0048AABB  >   8B55 FC      MOV EDX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
0048AABE  .   8BC3         MOV EAX,EBX
0048AAC0  .   E8 43020000  CALL AresMusi.0048AD08
0048AAC5  .   84C0         TEST AL,AL
0048AAC7      90           NOP
0048AAC8      90           NOP
0048AAC9      BE 03000000  MOV ESI,3
0048AACE  >   8BDE         MOV EBX,ESI
0048AAD0  .   33C0         XOR EAX,EAX
0048AAD2  .   5A           POP EDX
```

Con esto aseguramos que el CALL retorne siempre ESI==3, debo decir que estamos trabajando con una copia limpia del exe sin cambios ni nada, los únicos cambios que tiene son los que estamos haciendo ahora y que vemos en la imagen anterior.

Salvamos los cambios y entramos con la versión PRO, jejeje.. eso sí debemos renombrar el parche con el nombre original sino no funciona el crack, en la barra de título veremos esto:

Está claro que estamos en la versión buena del programa ;-)))

como curiosidad el que no quiera nopear el salto de :48AAC7 lo puede evitar renombrando el exe modificado a su nombre original " AresMusic.exe" supongo que será alguna comprobación del nombre del archivo la que se llevará dentro del CALL, por falta de tiempo no lo he podido comprobar pero está muy pero que muy claro.

Y por hoy terminamos con la protección del AresMusic, la verdad es que no es gran cosa, casi nada diría yo pero un buen rato nos ha hecho pasar o al menos eso espero, si hay alguna duda, sugerencia, pregunta o crítica me escribis a mi dirección de email:

syxe0@yahoo.es